

VR 酔いを軽減する視覚的注意分布を利用したレンダリング手法の提案

Proposal of Rendering Method Using Visual Attention Distribution to Reduce VR Sickness

21EH071 能登 彩花

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 序論

バーチャルリアリティ (VR) の普及に伴い、VR を利用した応用研究やゲーム、アトラクションが生まれた。しかし、VR を使用したことで乗り物酔いに似た症状^[1]が発生してしまい、VR 使用の継続が困難になってしまふ。

この問題を解決するために VR 酔いを軽減させる方法が研究されている。その 1 つとして「中心窩レンダリング」があるが、レンダリング範囲が常に固定されているため広く見たい時に違和感を覚えてしまう。そこで、注意の分布を利用してレンダリング範囲を変換することでさらなる酔いの軽減につながるのではないかという仮説を立てた。また、酔いの原因として視覚情報と平衡感覚や身体感覚とのずれによって酔いが発生する感覚矛盾説、眼球の激しい動きによる眼球運動説^[1]などが報告されている。

提案したシステムでは注意力に基づいて動的にレンダリング範囲を調整するため、酔いの原因として挙げた 2 つの説が解消できる可能性があると考えられる。例えば、感覚矛盾説では視線が向いている部分を高解像度で描画し、周辺視野を低解像度にすることで感覚矛盾を減らす効果が期待できる。また、眼球運動説に対しては、VR 内の視覚的情報量がレンダリングによって減少するため、眼球の無駄な運動を抑えられると考える。

本研究では、視覚的注意を推定し、これをリアルタイムでレンダリング制御に応用することで、他の手法と比較して VR 酔いがどの程度軽減されるか検証する。

2 提案手法

2.1 Attention Polar Grid (APG)

注意力の指標として注視点付近の情報を考慮した計測手法である Attention Index が提案されている^[2]。Attention Index は人間の注視点に基づいた規則性のある分布と仮定し、二次元のガウス分布をもとにしている。

本研究では、極座標系を用いて視線の動きと注意の分布をモデル化する Attention Polar Grid (APG) を提案する。この手法は、視線ベクトル $\mathbf{V}_{gaze} = (\theta, \phi, r)$ と極座標系上のグリッド点 $\mathbf{V}_{grid} = (i, j, r)$ に対する APG α_{ij} として (1)(2) で定義する。

$$\alpha_{ij} = \exp\left(-\frac{\Delta v}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

$$\sigma = \mu \cdot \Delta\theta + C \quad (2)$$

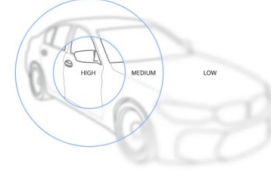


Fig. 1 High image quality in the area being gazed at, with gradual blurring of the peripheral field of view.

このとき、 Δv と $\Delta\theta$ は $r=1$ とした時の内積からそれぞれの角度差を出したものである。以下にその式を示す。

$$\Delta v = \cos^{-1}(\mathbf{V}_{gaze}[k] \cdot \mathbf{V}_{grid}) \quad (3)$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1}(\mathbf{V}_{gaze}[k] \cdot \mathbf{V}_{gaze}[k-1]) \quad (4)$$

ここで、 k は計算のステップ数、 μ は重み係数、 C は発散を防ぐための定数である。また、 σ は視線速度により変化する。したがって視線速度が速い場合は広く浅く周囲を認識し、視線速度が遅い場合は狭く深く周囲を認識している状態を再現する^[2]。

2.2 注意分散による中心窩レンダリング

2.1 で記述した APG を利用して注意分散による中心窩レンダリングを提案する。中心窩レンダリングとは、視野内の中心視野に焦点を当てた画像処理技術であり、その様子を Fig. 1 に示す。人間の目は中心窩という網膜の一部を使って中心視野を鋭く捉える。一方で、中心視野を取り囲む有効視野は比較的低解像度で情報を認識し、これより外側の周辺視野は主に動きや明暗を検出する役割を持つ^[3, 4]。中心窩レンダリングはこのような生理的特性を利用して、ユーザーの視線が向いている中心部分だけを高解像度でレンダリングしてそれ以外の有効視野および周辺視野は低解像度で処理する。

この技術はアプリケーションの設計者によってレンダリング範囲が決められているが、本研究では APG を活用して視線ベクトルを基に計算された各グリッドの α_{ij} を参照して高画質エリアを動的に決定する。ここで、極座標上のグリッドは人間の視野角である上下 60 度、左右 105 度を 10 度ずつ分けている。 α_{ij} の数値から上位 10 % を高画質でレンダリングする対象エリアとして設定した。

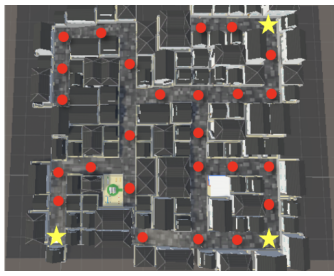


Fig. 2 Top view of task.(The red dot is the location of the coin)

3 実験方法

3.1 実験環境及び手順

被験者に提示する仮想環境を上面で見た図を Fig. 2 に示す。仮想環境の提示は Vive Pro Eye を使用し、Unity を用いて 12 × 12m の広さの街を作成した。移動方法はジョイスティックでの操作を行い、また、首を振ることで街を見渡すことができる。被験者には制限時間 3 分以内に可能な限りコインを集めるよう指示した。これをレンダリングなし、従来手法の中心窩レンダリング、提案手法の 3 つの手法について比較、検証する。被験者は 10 名の男女 (20 代) で行う。

3.2 評価方法

主観評価としてアンケートを実施する。酔いや疲労の程度を示す SSQ スコア [5] と VR 内の臨場感を示す IPQ スコア [6] の 2 つのアンケートを行う。

次に客観評価として瞬きの回数を記録する。Hussain ら [5] の研究では VR を使用すると瞬きの頻度が増加することが報告されている。したがって本研究では、瞬きの回数によって酔いが発生しているかを確認する。

4 結果・考察

SSQ スコアの結果を Fig. 3, IPQ スコアの結果を Fig. 4, 被験者別瞬きの回数の結果を Fig. 5 に示す。

はじめに SSQ スコアの結果より、NO はなにもしない、FR は従来手法、AR は提案手法を示している。各項目で提案手法のスコアが最も低くなったものの、有意差は確認されなかった。この結果から、提案手法が VR 酔いの軽減に有効である可能性が示唆された。

次に瞬きの回数の結果より、被験者 10 人のうち 2 人測定ミスがあったため、8 人のデータを解析した。グラフから、提案手法が一番瞬きの回数が減少したことから、主観的な酔いの軽減が示唆された。

最後に IPQ スコアの結果より、Spatial Presence(空間的臨場感) と Involvement(没入度) のスコアが高かったが、Experienced Realism(経験的なリアリティ) では僅かに従来手法よりスコアが低くなった。リアリティの面では劣るものの、提案手法は臨場感や没入度を損なうことなく適用可能な手法であると考えられる。

5 結論

本研究では、視覚的注意を推定し、それをリアルタイムでレンダリング制御に応用することで、従来の中心窩レンダリングと比較して VR 酔いの軽減効果を検証し

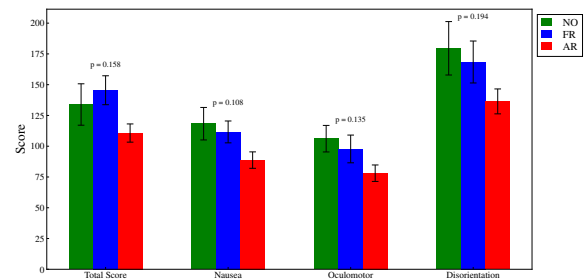


Fig. 3 SSQ Score.

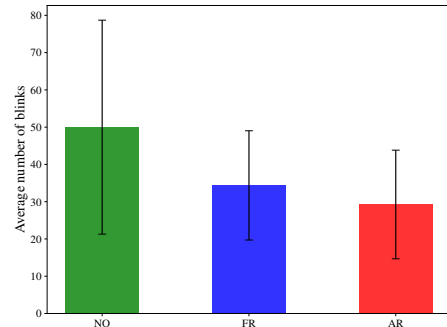


Fig. 4 Average Number of blinks.

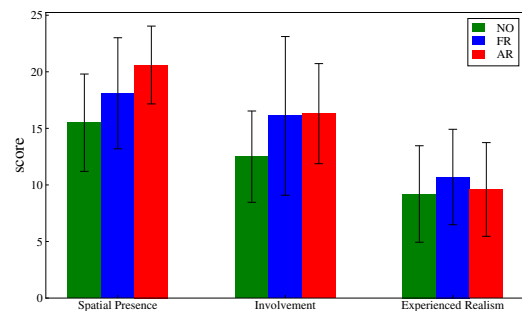


Fig. 5 IPQ Score.

た。実験の結果、提案手法は従来手法よりも VR 酔いの軽減に有効である可能性が示唆された。今後は、瞬き回数が増加した被験者の原因の特定を例とした、より詳細なデータ解析を進めていく予定である。

参考文献

- [1] Reason, J.T: "Motion Sickness Adaptation: A Neural Mismatch Model", Journal of the Royal Society of Medicine, Vol. 71, No. 11, pp. 819-829, 1978
- [2] 石原義大, 五十嵐洋: "さげないアシストのための Attention Map による人間の注意推定", 電気学会論文誌 C, Vol. 137, No. 9, pp. 1185-1191, 2016
- [3] Brooke Krajancich, Petr Kellnhofer, Gordon Wetzstein: "Towards Attention-aware Foveated Rendering", ACM Transactions on Graphics (TOG), Vol. 42, No. 4, 2023
- [4] Razeen Hussain, Manuela Chessa and Fabio Solari: "Mitigating Cybersickness in Virtual Reality Systems through Foveated Depth-of-Field Blur", Sensors, Vol. 21, pp. 1-23, 2021
- [5] Kennedy, R.S., Lane, N.E., Berbaum, K.S. and Lilienthal, M.G.: "Simulator sickness questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness", The International Journal of Aviation Psychology, Vol.3, No.3, pp.203-220, 1993.
- [6] 伴地芳啓, 吉川佳祐, 河合隆史: "HMD を用いた 360 度動画視聴時の座面の回転がユーザ体験に及ぼす影響", TVRSJ, Vol.23, No.3, pp.217-227, 2018.